UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS "ESPE"

Departamento: Electrónica

Carrera: Telecomunicaciones

NRC: 36466

Tema: Ejercicios 7 Deber

Nombre: Josué Falcón

Problema 7.7 Media de dos valores

7. Análisis del problema

- Entradas: Dos números enteros ingresados desde el computador (x y)
- Salida: Un valor numérico de ambos numeros (media)
- Restricciones: Los números pueden ser positivos, negativos o cero
- Proceso / Fórmula: Media dos valores y dividirla el resultado en 2

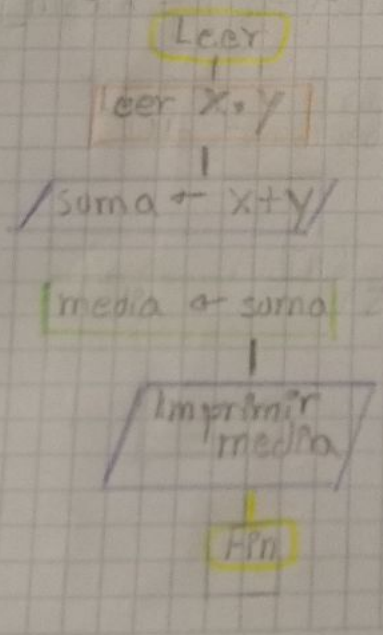
2. Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada 1	X	Sin asignar	Real
Variable de entrada 2	Y	Sin asignar	Real
Variable de proceso	suma	0	Real
Variable de salida	media	0	Real

3. Seudocódigo

```
Algoritmo MediaDosValores
    Inicio
        suma ← 0
        x ← 0
        y ← 0
        media ← 0
        Escribir "Ingrese el primer número:"
        Leer x
        Escribir "Ingrese el segundo número:"
        Leer y
        suma ← x+y
        media ← suma/2
        Escribir "La media es:", media
FinAlgoritmo
```

4. Diagrama de flujo



Se Probado escritorio

Pasolínea	X	Y	suma	media	Salida (Pantalla)
1	-	-	-	-	"Ingrese el primer X:"
2	8	-	-	-	
3	8	-	-	-	"Ingrese el primer Y"
4	8	14	-	-	
5	8	14	22	-	
6	8	14	22	11	
7	8	14	22	11	"La media es 11".

Problema 7.2. Media de dos valores

1.-

- Entrada: Un número real o entero (x) ingresado por teclado
- Proceso: Obtener el valor absoluto del número y elevarlo al cubo ($|x|^3$)
- Salida: El resultado impreso por pantalla.

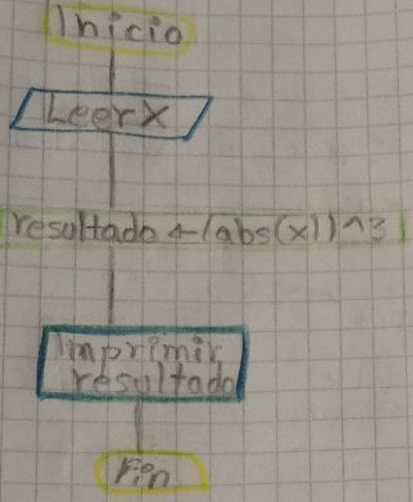
2.-

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable de entrada	x	Variable (según usuario)	Real/Entero
Variable de proces/salida	resultado	$\|x\|^3$	Real

3.-

```
Algoritmo ValorAbsolutoCubo
    Inicio
        X ← 0
        resultado ← 0
        Escribir "Ingrese un número:"
        Leer X
        resultado ← (abs(X))^3
        Escribir "El resultado es:", resultado
FinAlgoritmo
```

4.



5. Caso Prueba: X = -3

Paso/Línea	x	resultado	Salida
1	0	0	
2	-3	0	"Ingrese un número:"
3	-3	0	
4	-3	27	
5	-3	27	"El resultado es: 27"

Problema 7.3. Divisible.

1.-

- Entradas: Dos números enteros (X, Y) leídos por teclado.
- Salida: Un mensaje que indica si el primer número es divisible por el segundo.
- Restricciones: $y \neq 0$ la división por cero; Se utiliza el operador módulo (%) para verificar la división entera es cero

2.-

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable entrada 1	x	0	Entero
Variable entrada 2	y	0	Entero
Variable de proceso	residuo	0	Entero

3.-

```
Algoritmo EsDivisible
Inicio
    x <- 0
    y <- 0
    residuo <- 0
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer X
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer Y
    Si(y != 0) Entonces
        residuo <- x % y
        Si(residuo == 0) Entonces
            Escribir "El primer número es divisible por el segundo"
        Sino
            Escribir "Primer número No es divisible por el segundo."
```

FinSi

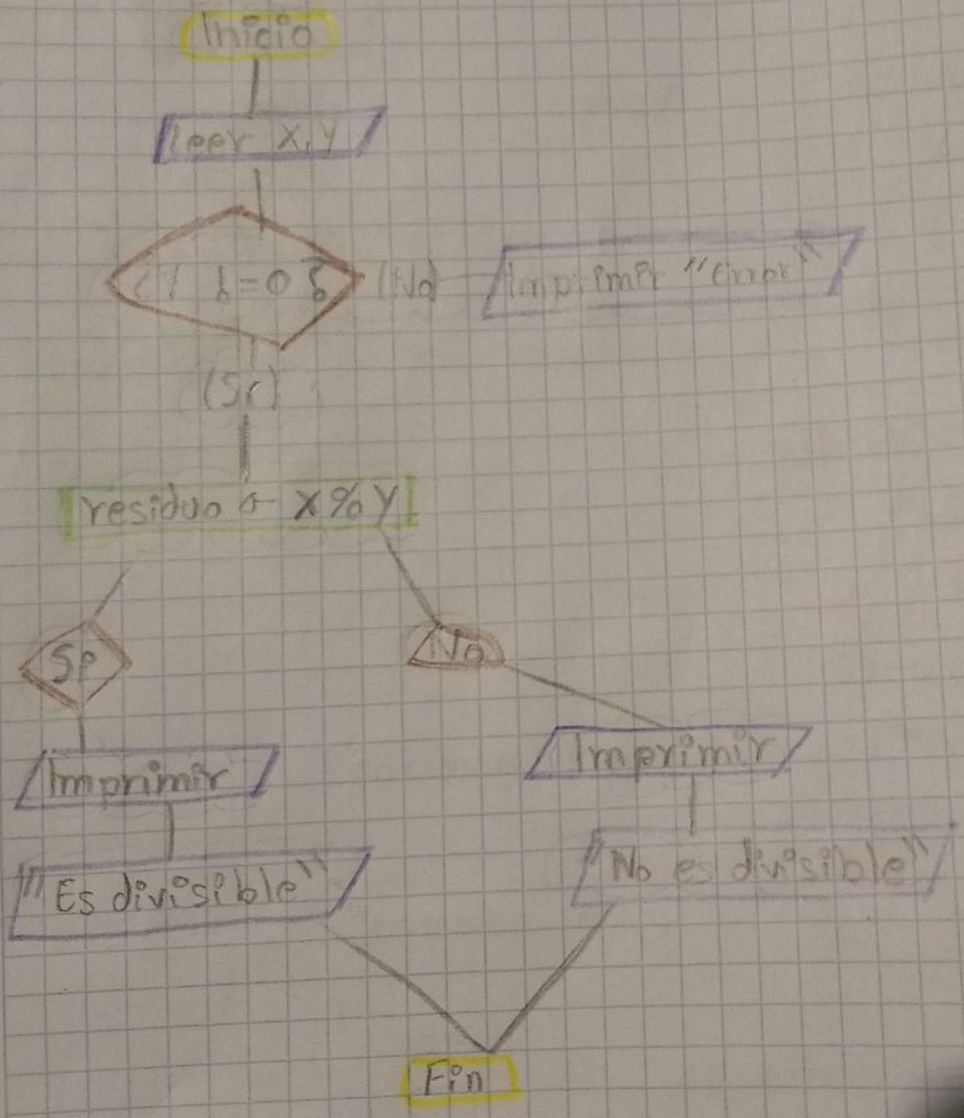
Sino

Escribir "Error: No se puede dividir entre cero"

FinSi

FinAlgoritmo

9.-



Paso	X	Y	Y<>0
1	20	-	-
2	20	4	-
3	20	4	Si
4	20	4	-
5	20	4	-
6	20	4	-

resto <- X%Y	resto = = 0	Salida
-	-	-
-	-	-
-	-	-
20%4=0	-	-
0	Si	-
0	-	20 es divisible para 4

Problema 7.4. Intervalo

1.-

- Descripción: Realiza un programa que pueda leer un número por teclado, determine si pertenece al intervalo [0,70]. Indicando el resultado por pantalla
- Entradas: Un número real o entero (X).
- Salidas: Un mensaje indicando si el número pertenece o no al intervalo [0,70].
- Restricciones: El número introducido debe cumplir simultáneamente las condiciones $X \geq 0$ $X \leq 70$ utilizando un operador lógico de conjunción

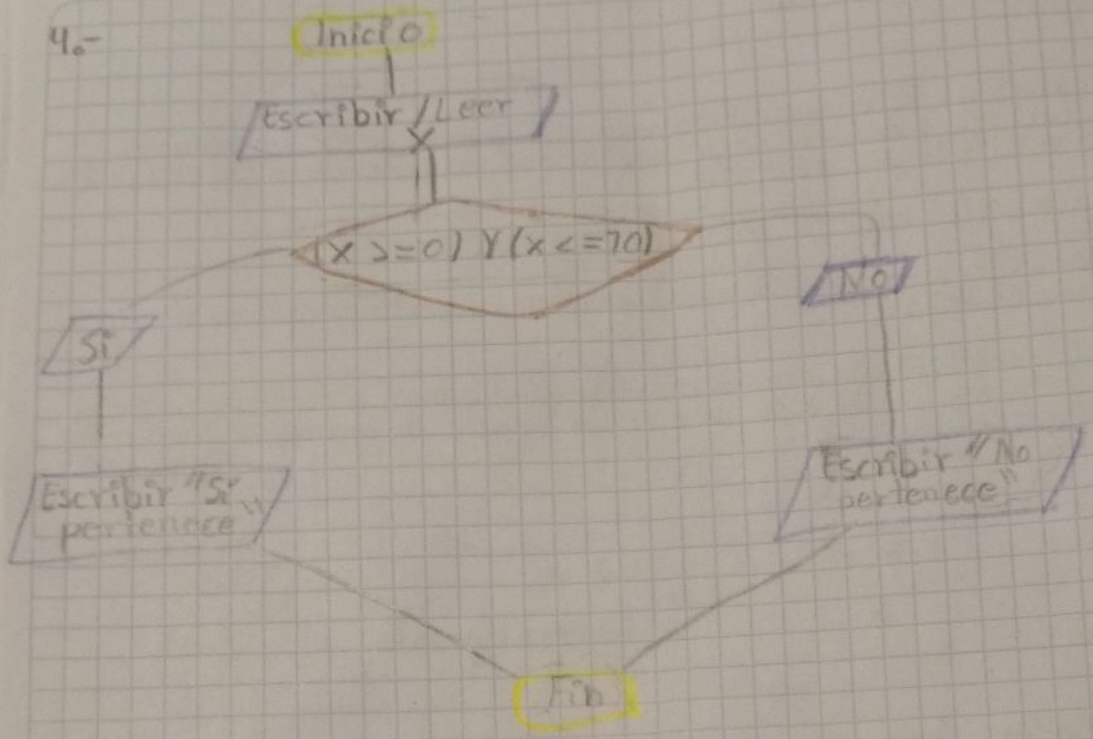
2.-

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	X	Número ingresado	Real
Proceso/Salida	pertenece	$X \geq 0$ $X \leq 70$	Lógico Booleano

3.-

```
Algoritmo VerificacionIntervalo
Inicio
    Definir x como Real
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer X
    Si (x>=0) y (x<=70) Entonces
        Escribir "El número", X," pertenece al intervalo [0,70]"
    Sino
        Escribir "El número", X," No pertenece al intervalo [0,70]"
Fin Algoritmo
```

4.-



5.- x = 7,5

Paso	X	X >=0	X <=70	(X >=0) Y (X <=70)	Salida
1	7,5	-	-	-	-
2	7,5	Verdadero	-	-	-
3	7,5	Verdadero	Verdadero	-	-
4	7,5	-	-	Verdadero	-
5	7,5	-	-	Verdadero	7,5 pertenece [0,70]

7.5 Conversión de unidades de tiempo

1.-

- Entrada: Un valor entero C que representa el número total de segundos a convertir.
- Proceso: Calcular los días completos dividiendo c entre 86400 (24*60*60) usando división entera
- Obtener el residuo de los segundos restantes con el operador módulo: c MOD 86400.
- Calcular las horas dividiendo el residuo anterior entre 3600 (60*60) de forma entera
- Obtener el nuevo residuo para las horas con el operador módulo resto_días MOD 3600.
- Calcular los minutos dividiendo el residuo entre 60
- Obtener los segundos sobrantes aplicando modulo 60 al residuo de las horas.

Salida: El equivalente del tiempo en días, horas, minutos, segundos.

- Restricciones: El número de segundos C debe ser un número entero mayor o igual a cero.

2.

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	C	Variable ingresada	Esntero
Variable de Cálculo	días	c/(24*60*60)	Entero
Variable de Cálculo	resto_días	c%(24*60*60)	Entero
Variable Cálculo	horas	resto_días/(60*60)	Entero
Variable Cálculo	resto_horas	resto_días%(60*60)	Entero

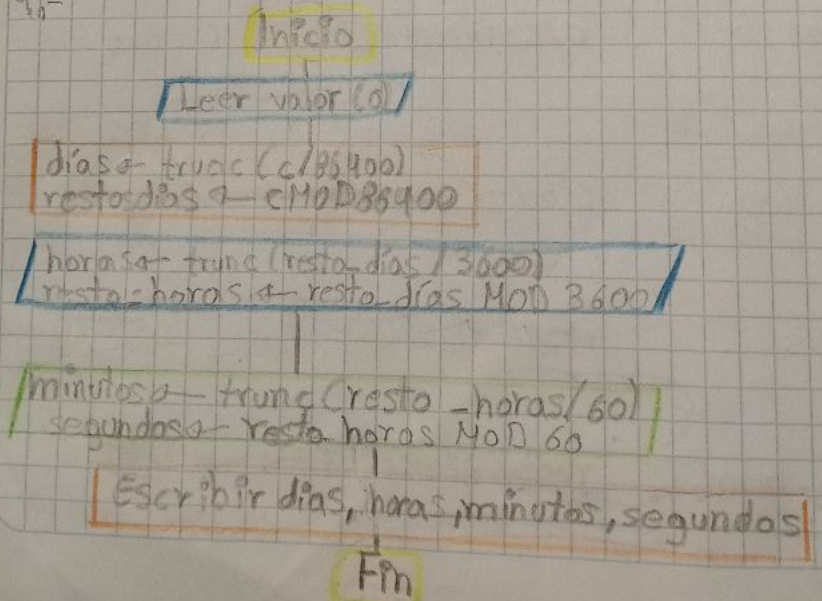
ESTILO

Variable cálculo	minutos	resto_horas /60	Entero
Salida	segundos	resto_horas %60	Entero

3.-

```
Algoritmo conversion_tiempo
Definir c, dias, resto_dias, horas, resto_horas, minutos, segundos como entero;
Escribir "Ingrese el número de segundos: ";
Leer c;
dias ← trunc(c/86400);
resto_dias ← c MOD 86400;
horas ← trunc(resto_dias/3600);
resto_horas ← resto_dias MOD 3600
minutos ← trunc(resto_horas/60);
segundos ← resto_horas MOD 60;
Escribir c, "segundos equivalen a: ", dias, "días ", horas, "horas, ", minutos, "minutos y ", segundos, "segundos.";
FinAlgoritmo
```

4.-



5.

C	días	resto-días	horas
10000	0	70000	2

7.6 Máximo, mínimo y media de alturas

1.-
- Entrada: Un número indeterminado de valores reales que representan alturas
- Proceso: La lectura de alturas debe finalizar obligatoriamente al introducir un valor negativo.
- Proceso: Inicializar el acumulador de suma y el contador en cero).
- Leer la primera altura para evaluar si es válida
- Si es válida, asignarla inicialmente como máximo y mínimo
- Salida: La altura máxima, la altura mínima y la media de la alturas introducidas

2.-

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	Altura	Variable	Real
Variable	suma	Acumulador	Real
Variable	contador	Cantidad de alturas	Entero
Variable	maximo	Altura máxima	Real
Variable	mínimo	Altura mínima	Real
Salida	media	Promedio	Real

3.-

```
Algoritmo maximo_minimo_media_alturas
  Definir altura, suma, maximo, minimo, media Como Real;
  Definir contador Como Entero;
  suma ← 0;
  contador ← 0;
  Escribir "Ingrese una altura (negativa para terminar):";
  Leer altura;
  Si altura >= 0 Entonces
    maximo ← altura;
    minimo ← altura;
    Mientras altura >= 0 Hacer
      suma ← suma + altura;
      contador ← contador + 1
      Si altura > maximo Entonces
        maximo ← altura;
      FinSi
      Si altura < minimo entonces
        minimo ← altura;
      FinSi
      Escribir "Ingrese otra altura (negativa para terminar):";
      Leer Altura;
    Fin Mientras
    media ← suma/contador;
    Escribir "Altura máxima:", maximo;
    Escribir "Altura mínima:", minimo;
```

Escribir "Media de alturas: ", media;

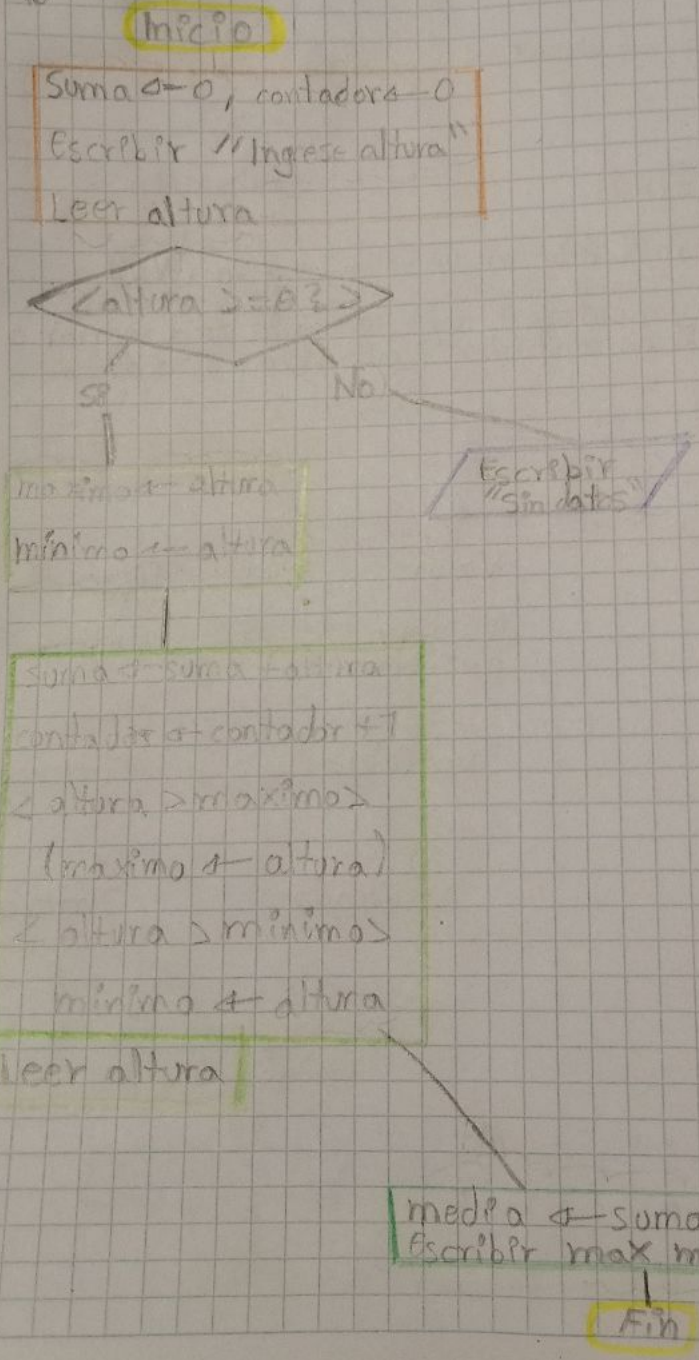
Sino

Escribir "No se ingresaron alturas válidas.";

Fin Si

Fin Algoritmo

9o-



Se

altura	suma	contador	maximo
7.10	7,70	1	7.70
7.85	3.55	2	7.85
7.40	5.25	3	7.85
7.0	5.75	3	7.85

7.7. Raíz cuadrada entera

7.1

- Entrada: Un número entero N
- Restricciones: El número N debe ser un valor positivo ($N \geq 0$)
- Proceso: Encontrar el mayor entero R cuyo cuadrado sea menor o igual a N recorriendo un contador i mientras $i^2 \leq N$, obtiendo $R = i-1$
- Salida: La raíz cuadrada R

7.2

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	N	Número positivo	Entero
Variable	i	Variable	Entero
Salida	R	Resultado	Entero

3.-

Algoritmo raiz_cuadrada_entera

Definir N, P, R como Entero;

Escribir "Ingrese un número entero positivo N: ";

Leer N;

P <- 1;

Mientras (P * P) <= N Hacer

P <- P + 1;

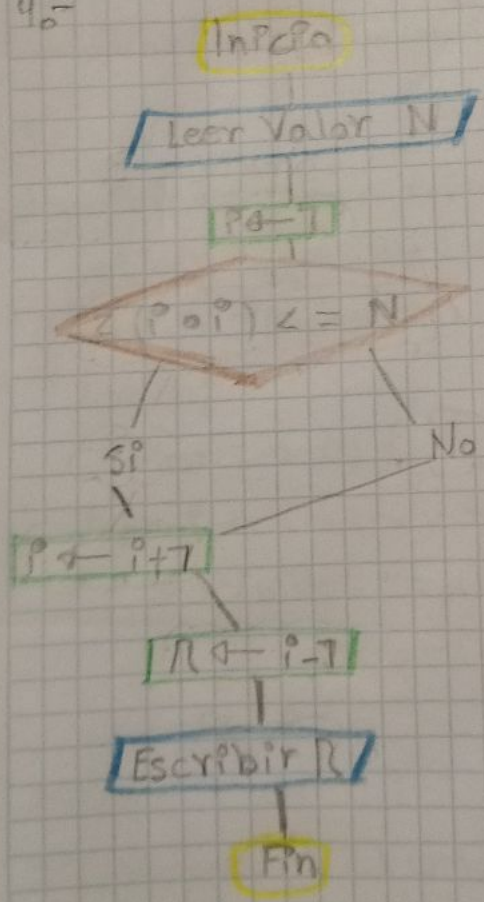
Fin Mientras

R <- P - 1;

Escribir "La raiz cuadrada entera por defecto es: ", R;

Fin Algoritmo

4.-



So

Entrada	Inicial	condición((i-1)<=N)
10	1	V
10	2	V
10	3	V
10	4	F

i	R[i-1]	Salida
2	-	-
3	-	-
4	-	-
-	3	Laroiz = 3

7.8. Número primo

1.-

Entrada: Un número entero n > 1 introducido por teclado

Proceso: Recorrer con un ciclo desde 1 hasta n contando cuántos divisores exactos tiene n MOD i == 0. Total divisores = 2 el número es primo, entonces no lo es

Restricciones: n > 1 Un numero primo solo es ÷ para sí mismo o 1

Salida: Un numero indicado es primo o no

2.-

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	n	0	Entero
Control	i	1	Entero
Acumulador	divisores	0	Entero

3.-

Algoritmo numero_primo

Definir n, i, divisores Como Entero;

Escribir "Ingrese un número entero mayor que 1: ";

Leer n;

divisores ← 0;

Para i ← 1 Hasta n Hacer

Si (n MOD i == 0) Entonces

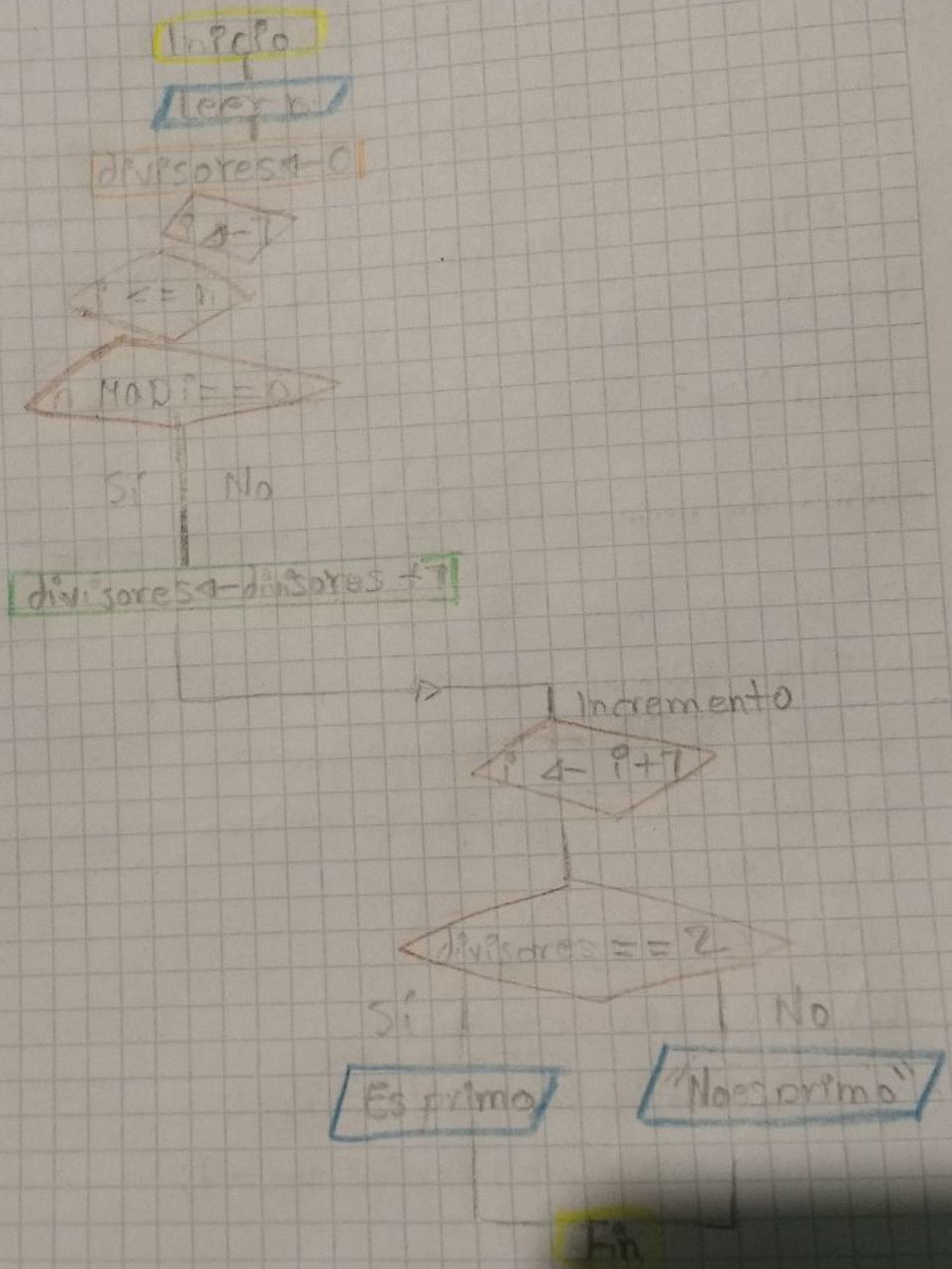
divisores ← divisores + 1;

FinSi

Fin Para

Si (divisores == 2) Entonces

Escribir n, "es un número primo."
Sino
Escribir n, "no es un número primo."
FinSi
FinAlgoritmo



Entrada	Inicial	n MOD i == 0
7	1,2,3,4,5,6,7	Si
4	1,2,3,4	Si

divisores acumulados	Salida por pantalla
2	7 es primo
3	4 no es primo

7.9 Números primos comprendidos entre dos números dados.

7.b

- Entrada: Dos números enteros introducidos por teclado que definen el intervalo
- Proceso: Ordenar los límites, recorrer el rango de números y verificar cuáles son primos contando sus divisores mediantes el operador módulo
- Salida: Los números primos comprendidos en el intervalo
- Restricción: Los valores de entrada deben ser enteros y se evalúan únicamente los números que ?

7.c

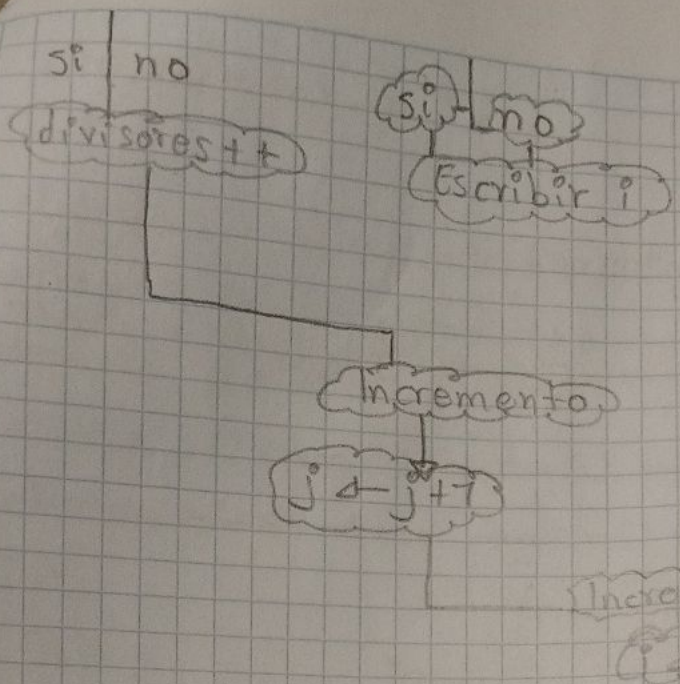
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Entrada	a	0	Entero
Entrada	b	0	Entero
Auxiliar	inicio	0	Entero
Auxiliar	fin	0	Entero

Control i 0 Entero

Control j 1 Entero

Auxiliar divisores 0 Entero

```
Algoritmo primos_entre_dos_numeros
Definir a, b, inicio, fin, i, j, divisores como Entero;
Escribir "Ingrese el primer número";
Leer a;
Escribir "Ingrese el segundo número";
Leer b;
Si (a < b) Entonces
    inicio ← a;
    fin ← b;
Sino
    inicio ← b;
    fin ← a;
Fin Si
Escribir "Números primos entre ", inicio, " y ", fin, ":";
Para i ← inicio Hasta fin Hacer
    Si (i > 1) Entonces
        divisores ← 0
        Para j ← 1 Hasta i Hacer
            Si (i MOD j = 0) Entonces
                divisores ← divisores + 1;
```



So-

a	b	inicio	fin	ciclo	i > 7
70	20	70	70	70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80	Si (para todos)

divisores encontrados

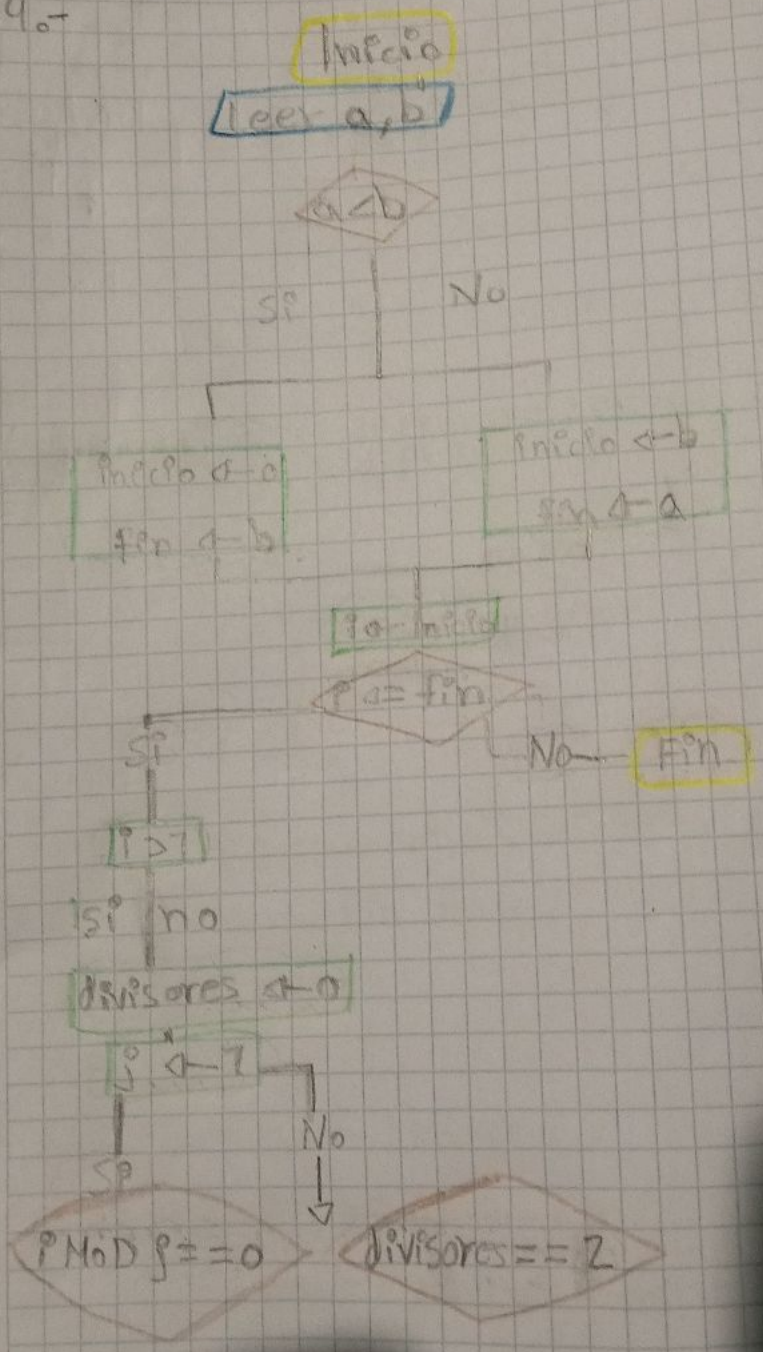
71(2), 73(2) 77(2) 79(2)

Salida

71 73 77 79

FinSi
FinPara
Si (divisores == 2) Entonces
Escribir i;
Fin Si
FinAlgoritmo

4.-



7.10. Factorial

1.

- Entrada: Un número entero ≥ 0.
- Proceso: Calcular el producto acumulado de los números enteros desde 1 hasta n, multiplicando uno a uno y un acumulador inicializado en 1, considerando que $0! = 1$.
- Salida: El valor del factorial correspondiente $(n!)_0$.
- Restricción: El número digitado debe ser mayor o igual a 0 $(n \geq 0)$

2.

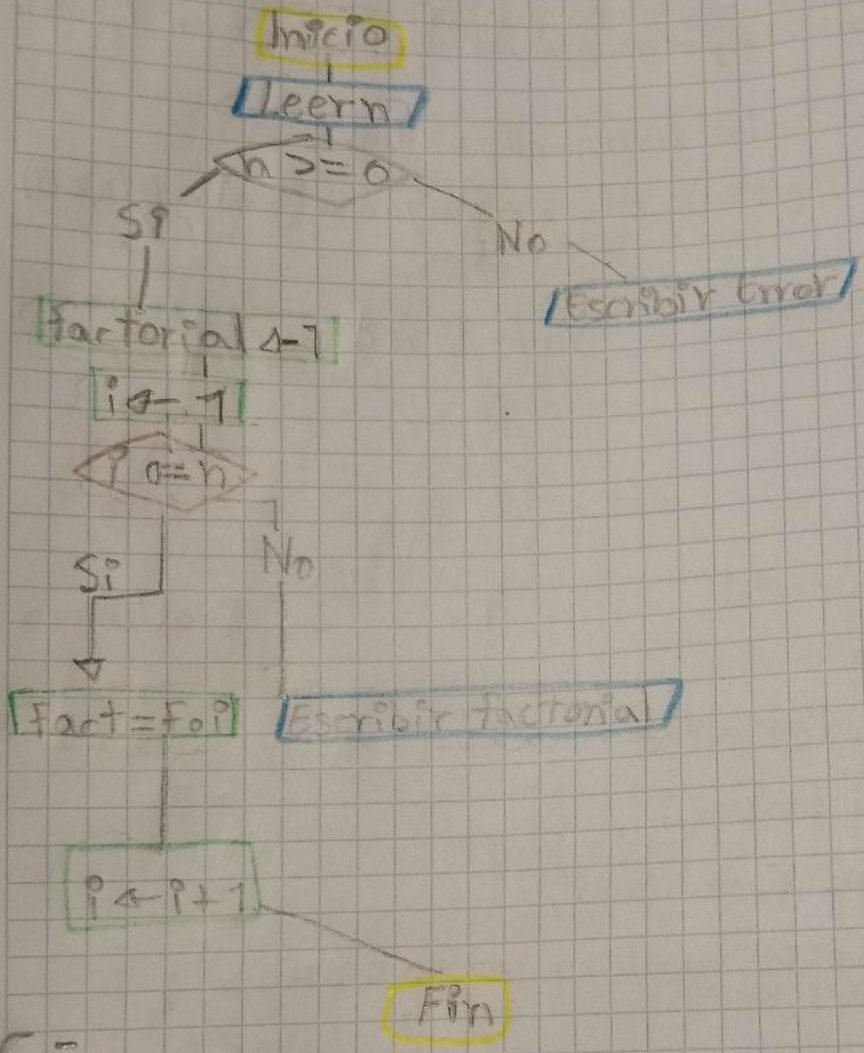
Objeto	Nombre	Valor Inicial	Tipo
Entrada	n	0	Entero
Control	i	1	Entero
Auxiliar	factorial	1	Real/Entero

3.

```
Algoritmo calcular_factorial
    Definir n, i como Entero;
    Definir factorial como Real;
    Escribir "Ingrese un número entero n >= 0:";
    Leer n;
    factorial ← 1;
    Si (n >= 0) Entonces
    Para i ← 1 Hasta n Hacer
      factorial ← factorial * i;
      FinPara
      Escribir "El Factorial de", n, "es:", factorial;
    Sino
```

Escribir "Error: El número debe ser mayor o igual a 0.";
FinSi
FinAlgoritmo

4º-



5º-

n	Ciclo	i <= n	factorial ← factorial * i
5	1, 2, 3, 4, 5	Si	1x1=1 1x2=2 2x3=6 6x4=24 24x5=720
0	No entra el ciclo	No	1

Salida por pantalla
El factorial de 5 es 720
El factorial de 0 es 1

7.-T Serie de Fibonacci

1.-
- Entrada: Un número entero n ≥ 7 que indica la cantidad de términos a mostrar.
- Proceso: Calcular cada término sumando los dos anteriores el término anterior y el actual de forma repetitiva hasta completar n términos.
- Salida: Los primero términos
- Restricciones: Un numero entero = 7

2.-

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable entrada	n	Variable	Entero
Variable	a	0	Entero
Variable	b	7	Entero
Variable	c	Sin Valor	Entero
Variable control	i	7	Entero

3.-

```
Algoritmo Serie Fibonacci
    Leer n
    a ← 0
    b ← 7
    Para i ← 7 Hasta n Hacer
        Escribir a
        c ← a + b
        a ← b
        b ← c
```

FinPara
FinAlgoritmo

Inicio Leer n

a ← 0
b ← 1
i ← 1
i <= n
No Fin
Si Escribir a
c ← a+b
a ← b
b ← c
i ← i+1
regresar a
i <= n

So
i a b c Salida